Ayunan Bandul Mur Kuningan

Run r_20261101_044831_cf0467 · Tanggal 2026-11-01 · Verdict: LULUS DENGAN CATATAN

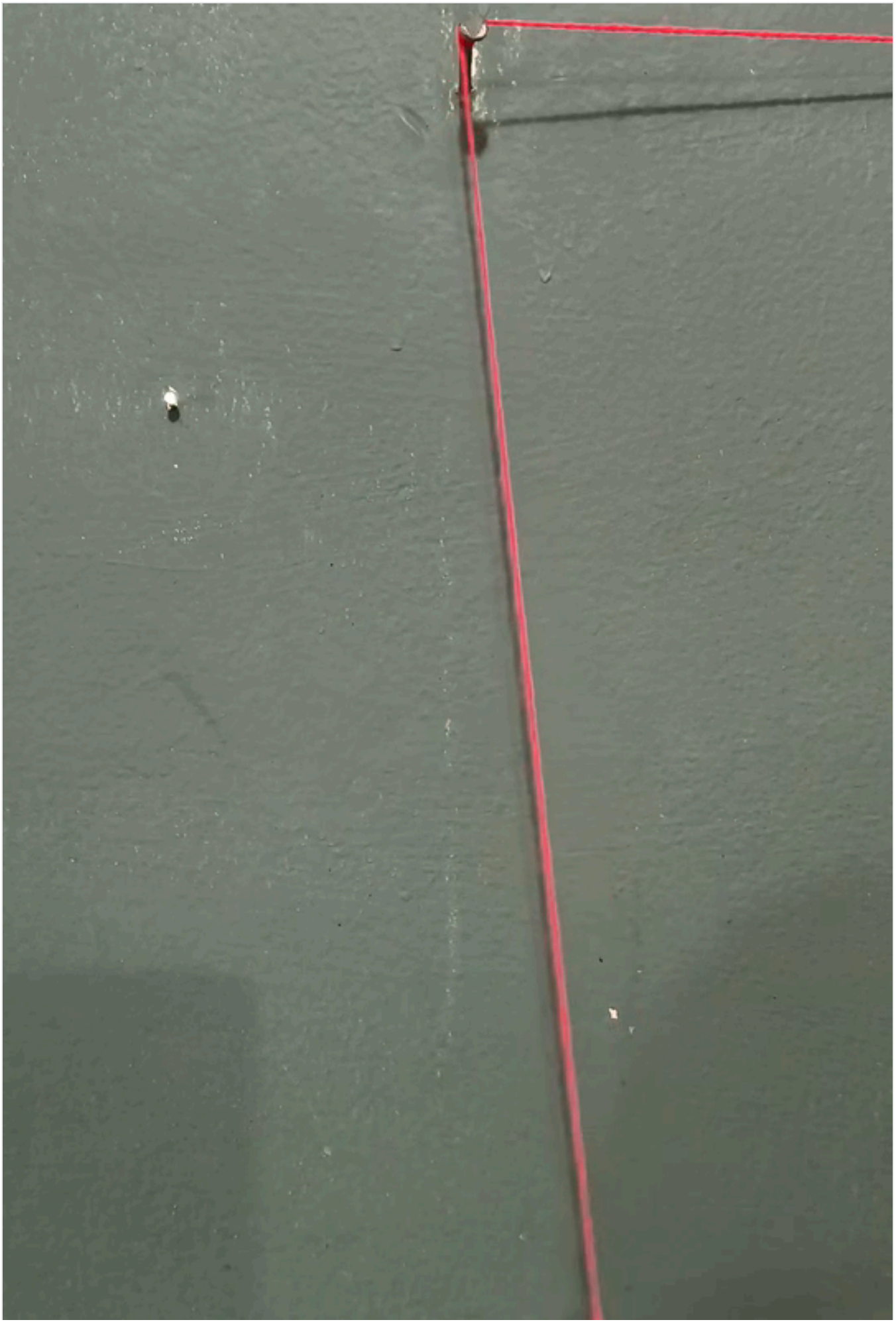
$g = 9{,}65 \pm 0{,}12\ m/s^2$

Tujuan

Tujuannya adalah mengukur seberapa cepat mur kuningan yang digantung berayun dan menggunakan waktu itu untuk memperkirakan gravitasi, serta menguji periode yang diprediksi.

Persiapan

Sebuah mur kuningan kecil tergantung pada tali merah yang dipasang di dinding hijau dan berayun sebagai bandul.





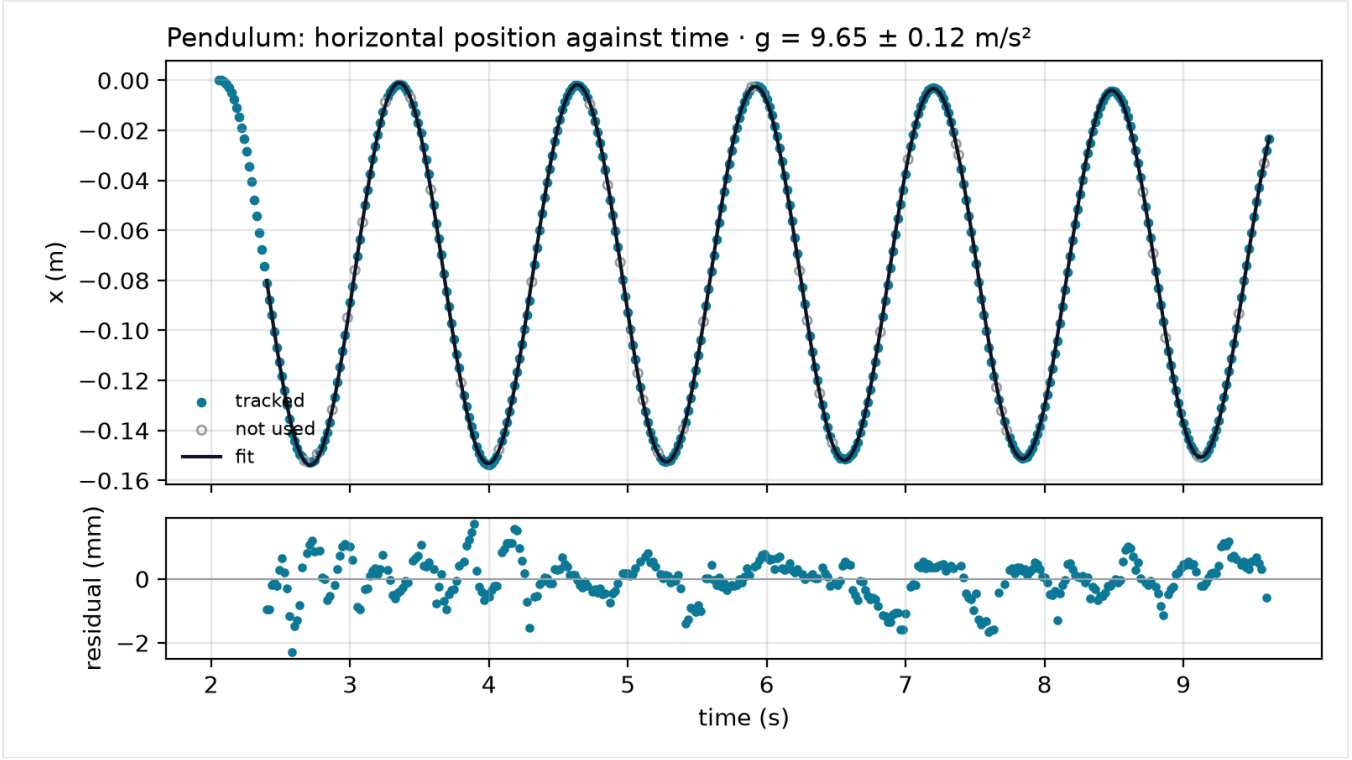
Frame kunci

Metode

Pelacakan memberikan posisi mur pada setiap bingkai video. Jendela otomatis memotong sentuhan tangan dan menjaga ayunan yang stabil. Kurva sinus teredam dicocokkan pada gerak ke samping, yang menangkap ayunan berulang yang perlahan mengecil. Pengambilan sampel ulang berulang memberikan rentang kepercayaan untuk waktu. Panjang tali mengubah ayunan dalam piksel menjadi panjang fisik, dan hubungan bandul kemudian memberikan gravitasi dari panjang dan periode.

Model	Peran dalam run ini
Muse Voice Transcribe	speech → transcript
Muse Spark 1.3	Planner, Analyst, Auditor, Translator
SAM 3.1	object tracking on the video and the ruler
Muse Wonder 1.0	not used in this run
Muse Spark Open (open weights, via Baseten)	Designer

Hasil



Lintasan

Waktu ayunan
Ayunan berulang secara teratur. Periode yang terukur adalah period = 1,28236 ± 0,00017 s dan periode yang dikoreksi amplitudo adalah period0 = 1,2795 ± 0,0014 s. Pemeriksaan bootstrap sesuai period = 1,2795 ± 0,0014 s.

Perkiraan gravitasi
Dari waktu dan panjang tali, gravitasi adalah g = 9,65 ± 0,12 m/s². Perbandingan dengan acuan memberikan selisih -1,39 % dari nilai referensi.

Kecocokan dan skala
Model mengikuti lintasan dengan sangat dekat Model sinus teredam cocok sangat baik dengan lintasan ayunan dengan sisa kecil.. Skala bergantung pada panjang yang disebutkan dan bentuk titik gantung scale = 0,485 mm/px.

Evaluasi hipotesis

Periode yang diprediksi lebih panjang daripada ayunan yang terukur period = 1,28236 ± 0,00017 s, dan uji formal tidak mendukung prediksi tersebut tidak didukung.

Analisis galat

Batasan utama berasal dari skala panjang, yang hanya berdasarkan panjang tali yang disebutkan dan bentuk titik gantung scale = 0,485 mm/px, sehingga kesalahan pada panjang yang dinyatakan langsung mengubah gravitasi. Ayunannya cukup lebar, jadi hambatan udara dan pengaruh amplitudo penting, yang diatasi dengan waktu yang dikoreksi period0 = 1,2795 ± 0,0014 s. Gangguan pelacakan kecil dan model mengikuti gerak dengan sangat dekat Model sinus teredam cocok sangat baik dengan lintasan ayunan dengan sisa kecil., tetapi sisa selisih menunjukkan pola yang halus, artinya model sinus teredam sederhana tidak sempurna. Rentang bootstrap period = 1,2795 ± 0,0014 s memperhitungkan pola itu dan memberikan sebaran yang jujur.

Kesimpulan

Ayunan terjadi lebih cepat dari prediksi, sehingga prediksi tidak didukung tidak didukung. Nilai perkiraan gravitasi mendekati acuan selisih -1,39 % dari nilai referensi dengan nilai g = 9,65 ± 0,12 m/s². Dalam batas skala dan kecocokan yang dinyatakan, waktu ayunan bandul memberikan hasil yang konsisten.

Eksperimen berikutnya

Period vs String Length: Testing T = 2π√(L/g) at Home / Periode vs Panjang Tali: Menguji T = 2π√(L/g) di Rumah

Prediksi periode untuk panjang terpendek yang diuji adalah 1,43 s, untuk panjang kedua yang diuji adalah 2,02 s, untuk panjang ketiga yang diuji adalah 2,48 s, dan untuk panjang terpanjang yang diuji adalah 2,86 s, sesuai dengan periode yang meningkat sebanding dengan akar kuadrat panjang.

- 0,500 m → 1,43 s
- 1,00 m → 2,02 s
- 1,50 m → 2,48 s
- 2,00 m → 2,86 s

Variabel terkendali: release angle (small, ~5-10° same for all trials) / sudut pelepasan (kecil, ~5-10° sama untuk semua percobaan), bob mass (same bob) / massa beban (beban yang sama), measurement method and timer / metode pengukuran dan pewaktu

1. Ikat beban kecil yang berat (misalnya mur, baut, atau mainan kecil) pada tali tipis. Ukur panjang dari tepi tumpuan ke pusat beban dengan meteran.

2. Siapkan tumpuan: rekatkan tali dengan kuat di bagian atas kusen pintu atau tepi meja yang kokoh, biarkan berayun bebas tanpa menabrak dinding. Jaga total panjang ≤2,0 m, ketinggian ≤2 m. Minta bantuan orang dewasa untuk mengamankannya.
3. Atur panjang 1: Sesuaikan tali menjadi panjang total 0,5 m. Tandai tali pada titik tumpuan dengan pena/selotip agar dapat diatur ulang.
4. Tarik beban ke samping hanya dengan sudut kecil (~5-10°, sekitar satu lebar tangan ke samping untuk tali 1 m). Lepaskan dengan lembut tanpa mendorong. Biarkan berayun.
5. Ukur periode: Gunakan stopwatch ponsel. Ukur waktu 10 ayunan bolak-balik lengkap (mulai/berhenti di sisi yang sama). Bagi total waktu dengan 10 untuk mendapatkan periode T. Catat.
6. Ulangi langkah 5 tiga kali untuk 0,5 m dan ambil rata-rata.
7. Ubah HANYA panjang: Panjangkan tali menjadi 1,0 m (ukur ulang tumpuan ke pusat beban), pertahankan beban yang sama, sudut pelepasan kecil yang sama. Ulangi pengukuran waktu (3 x 10 ayunan, rata-rata).
8. Ulangi untuk 1,5 m dan kemudian 2,0 m, dengan prosedur yang identik. Jangan mengganti beban atau sudut ayunan.
9. Bandingkan periode terukur dengan prediksi dan buat grafik T^2 vs L untuk memeriksa hubungan linear.

Keselamatan: Hanya benda rumah tangga; tanpa api, tanpa listrik utama, tanpa kaca. · Jaga ketinggian paling tinggi 2 m; gunakan tumpuan yang stabil (kusen pintu), jangan memanjat kursi yang tidak stabil; diperlukan pengawasan orang dewasa. · Anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa selama seluruh percobaan. · Gunakan beban kecil dan ringan; pastikan area di bawah bersih agar beban tidak mengenai orang atau merusak benda. · Ayunkan hanya dengan sudut kecil untuk menghindari gaya besar dan membentur benda di sekitar.

Lampiran A: Claim Ledger

#	Claim	Evidence
c01	Percepatan gravitasi terukur adalah 9,65 ± 0,12 m/s² dengan interval kepercayaan [9,41; 9,89] m/s².	der_04
c02	Periode osilasi terukur adalah 1,28236 ± 0,00017 s dengan interval kepercayaan [1,28202; 1,28269] s.	der_01
c03	Periode terkoreksi amplitudo adalah 1,2795 ± 0,0014 s dengan interval kepercayaan [1,2767; 1,2823] s.	der_02
c04	Gravitasi terukur berbeda dari acuan sebesar -1,39 % dengan nilai terukur 9,65 ± 0,12 m/s².	cmp_01
c05	Hasil uji hipotesis adalah tidak didukung.	cmp_02
c06	Model sinus teredam cocok sangat baik dengan lintasan ayunan dengan sisa kecil.	fit_01
c07	Estimasi bootstrap periode adalah 1,2795 ± 0,0014 s dengan interval kepercayaan [1,2767; 1,2823] s.	ci_01
c08	Skala panjang berasal dari panjang tali yang disebutkan dan geometri poros.	cal_02

Lampiran B: Tabel gerbang

Gerbang	Status	Diagnosis	Pesan
G1 Track integrity hard	pass		Lulus.
G2 Scale consistency soft	warn	single_scale	Hanya satu metode skala yang tersedia, sehingga konsistensi skala tidak bisa diperiksa.
G3 Fit quality soft	warn	smooth_model_mismatch	Fit sangat dekat (R^2 0.9999, RMS 1.29 px), tetapi residunya masih membentuk pola halus (Durbin–Watson 0.31), seperti akibat ayunan lebar atau hambatan udara. Ketidakpastian dihitung dengan block bootstrap yang memperhitungkan hal ini.
G4 Physical plausibility soft	pass		Lulus.
G5 Ledger completeness hard	pass		Lulus.

Lampiran C: Contoh data

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
2.054545	0.000000	0.000000	1	ok
2.345455	-0.060784	0.003946	1	ok
2.636364	-0.149369	-0.002735	1	ok
2.927273	-0.114553	0.002465	1	ok
3.218182	-0.016970	0.003590	1	ok
3.509091	-0.021007	0.002185	1	ok
3.800000	-0.120946	0.001534	0	outlier
4.090909	-0.144122	-0.001990	1	ok
4.381818	-0.053367	0.004898	1	ok
4.672727	-0.003284	-0.001809	1	ok
4.963636	-0.079623	0.003478	1	ok

t (s)	x (m)	y (m)	valid	flag
5.254545	-0.152052	-0.003896	1	ok
5.545455	-0.096521	0.004416	0	outlier
5.836364	-0.008464	0.002040	1	ok
6.127273	-0.038106	0.003251	1	ok
6.418182	-0.134519	-0.001864	1	ok
6.709091	-0.133207	0.001057	1	ok
7.000000	-0.037497	0.005849	1	ok
7.290909	-0.010125	0.000117	1	ok
7.581818	-0.100229	0.002872	1	ok
7.872727	-0.150322	-0.003327	1	ok
8.163636	-0.076775	0.004441	1	ok
8.454545	-0.004942	-0.001327	1	ok
8.745455	-0.056890	0.002858	1	ok
9.036364	-0.143404	-0.004721	1	ok
9.327273	-0.116281	0.002958	1	ok
9.618182	-0.023470	0.001793	1	ok

Dibuat dari berkas run yang tersimpan. Dibangun dengan Meta SAM 3.1 · Muse Spark · Muse Spark Open · Auditor: muse-spark-1.3